개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(발전설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 설비보전직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립(주)
기계	조선	선체건조	선체조립
재료	금속재료	용접	피복아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 발전설비과 설비보전직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 산업설비보전 Level4

4.교육훈련대상자 : 설비보전 분야의 전문기술 과정(설비보전산업기사 과정평가형)

5. 교육훈련목표

○ 생산시스템이나 설비(장치)의 설비보전에관한 이론 및 실무지식을 가지고, 설비의 장치 및 기계를 효율적으로 관리하기위해 예측, 예방 및 사후정비 등을 통하여 정비작업 등을 수행 할 수 있는 인력을 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	126(10.5%)	1074(89.5%)	480(40%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	7
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	5
계			20

다. 직종공통 : 128 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
공유압	1503010116_25v5	공기압 장치조립	64	ncs 학습모듈 공기압 제어(
	1503010117_25v5	유압 장치조립	64	ncs 학습모듈 공기압 제어(

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI기반가상용접실습	20

산업AI			AI기반가상용접실습	20

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		480	1200	734	466	
이론	소 계		70		20	70	50	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	
		직업과사회	20	00010102_26v1 (문서작성능력)	7	7	7	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	5	5	5	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
		취업실전전략	10	취업역량분석, 인적성검사, 역량기반 이력서 및 자기소개서 작성법 등		10	10	0	
	소 계		56		0	56	40	16	
	기초기술교과	기계제도	20	치수의 표시방법		20	20	0	
		용접일반	20	용접의 개요		20	20	0	
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	
실습	소 계		128		128	128	128	0	
	계열공통	공유압	128	1503010116_25v5 (공기압 장치조립)	64	64	64	0	
				1503010117_25v5 (유압 장치조립)	64	64	64	0	
	소 계		946		332	946	516	430	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		CAD실습	94			94	94	0	
		공유압제어	50			50	0	50	
		기계부품조립	93	1503010106_25v5 (기계부품조립)	48	48	48	0	
				1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	45	45	45	0	
		배관공작실기	80			80	0	80	
		안전관리	24	1503010122_25v2 (조립안전관리)	24	24	24	0	
		용접응용실습	50			50	0	50	
		전기전자실습	40	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	40	40	40	0	
		종합실습	40			40	0	40	
		특수용접	90			90	0	90	
		프로젝트세미나	22			22	22	0	
		프로젝트실습	60			60	0	60	
		보수용접	89	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	45	45	45	0	
				1508020213_17v3 (수동·반자동 가스절단)	44	44	44	0	
		피복아크용접 필렛용접	86	1601050112_21v3 (피복아크용접 필릿용접)	86	86	86	0	
		피복아크용접 맞대기용접	48			48	48	0	
		전기전자제어응용	40			40	0	40	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>6수준</td><td>피복아크용접 결함부 보수용접 작업</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3수준</td><td>피복아크용접 필릿용접</td><td>공기압 장치조립</td><td>수동·반자동 가스절단</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>유압 장치조립</td><td>탭 · 드릴 · 보링 가공</td></tr>
<tr><td>전기전자장치조립</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>기계부품조립</td></tr>
<tr><td>조립안전관리</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>피복아크용접</td><td>기계수동조립</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
발전설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
4	문서소통능력/문서작성능력	2			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			양성평등
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	2			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
취업실전전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	교양교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
[취업실전전략]은 생애에 걸쳐 계속될 직업선택과 경력개발에 필요한 지식, 기술, 태도를 습득할 수 있는 교과목으로 경력목표 설정과 서류전형-인적성검사-면접전형에 이르는 기업의 채용 프로세스를 실질적으로 이해하고 대비하기 위한 교과목이다. 또한 어려운 취업환경과 장기간의 취업준비 과정에서 발생하는 심리적 중압감을 극복하고 자존감을 증진시킬 수 있는 지혜를 공유하고, 예비사회인으로서 성공적인 취업을 지원하기 위한 지혜를 공유하는 교과목이다. 우리 대학에서 개설하는 [취업실전전략] 수업 목표는 아래와 같다. 1. 취업실전전략에 필요한 기초 지식과 실무 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 2. 바람직한 직업관 확립과 경력설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. 3. 자신의 특성과 환경을 인식하고, 이를 바탕으로 최근 채용동향 및 사례로 현재 상황을 이해하여, 취업 등 사회진출 전략을 수립한다. 4. 이력서 작성, 면접 준비, 네트워킹, 직업 탐색 등 다양한 취업 준비 기술을 습득하고 실제로 적용을 목표로 한다.	1. NCS 기반 스마트직업기초능력, 정보현, 동문사, 2020 2. 글쓰기를 통한 자기표현, 정희숙 · 안후남 공저, 영민출판사, 2018

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	최신 채용동향과 취업준비 전략 : 최신 채용동향에 대한 이해, 최신 채용변화에 따른 취업전략 수립	1			
2	취업전략 및 도구 : 채용사이트 활용법, 채용공고 분석, 효과적인 지원방법 가이드	1			
3	서류전형의 이해와 대처방안 : 서류전형의 방식, 서류전형 탈락요인, 서류전형 탈락 요인별 대처방안 탐색	1			
4	역량기반 이력서 작성법 및 피드백 : 이력서 작성의 중요성, 이력서 작성 요령, 이력서 예시 분석	1			
5	역량기반 자기소개서 작성 1 : 자기소개서 작성의 중요성, 자기소개서 작성 요령	1			실습,
6	역량기반 자기소개서 작성 2 : 자기소개서 문항별 작성 예시 분석	1			실습,
7	역량기반 자기소개서 작성 3 : 자기소개서 피드백	1			실습,
8	면접준비 및 전략 : 면접 유형 안내, 면접 질문 및 답변 전략	1			실습,
9	직무면접 대비 실습 및 피드백 : 직무면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,
10	인성면접 대비 실습 및 피드백 : 인성면접 특성 이해 및 질문유형별 실전연습	1			실습,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제도일반에 기본내용을 숙지하여 제시되는 도면을 해독하고 용접제품을 제도할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	기계제도(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본 및 투상법/개요/도면의 분류 제도의 기본 및 투상법/도면의 크기/ 양식 및 척도	2			
2	제도의 기본 및 투상법/문자와 선 투상법	2			
3	제도의 기본 및 투상법/단면도법 도면의 생략/도시방법	2			
4	도형의 표시 및 치수기입법	2			
5	기계재료의 표시법/재료의 구성 재료기호/용도/재료의 중량 계산	2			
6	스케치방법/용구와 치수측정방법	2			
7	용접 및 배관제도/용접이음의 종류 용접기호표시법	2			
8	배관도시기호 배관등각 투영도 및 플랜트배관	2			
9	기계요소 제도/결합용 기계요소	2			
10	기계요소제도/축용, 전동용 기타기계요소	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접작업을 할 수 있는 지식을 습득 하도록한다.	용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의 개요/용접기초	1			
2	아크용접의 개요/아크의 성질	1			
3	피복아크용접기/피복아크용접봉/ 피복아크용접법	1			
4	가스용접법의 개요/용접용 가스 및 불꽃 가스용접장치 및 기구	1			
5	가스용접재료/가스용접법/납땜	1			
6	전기저항 용접의 개요 / 점용접 프로젝션 용접 / 심 용접 기타	1			
7	가스절단의 개요 / 가스 절단/ 아크절단 특수절단 / 가스가공	1			
8	철강의 용접/비철금속 용접	1			
9	용접설계의 개요 용접이음에 영향을 주는요소 용접의 강도와 안전율	1			
10	용접시공/ 용접부의 시험과 검사/ 용접안전작업	1			
11	불활성가스 텅스텐 아크용접개요 장치 및 구성 불활성가스 텅스텐 아크용접재료/시공	1			
12	불활성가스 텅스텐 아크용접 각종금속용접 가스금속아크용접 개요/장치/용접시공	1			
13	탄산가스아크용접개요/특성/제어장치 탄산가스아크용접시공/ 각종금속용접/안전	1			
14	플럭스코오드아크용접개요/용접재료 플럭스코오드아크용접기법/용접결함	1			
15	서브머어지드아크용접개요/장치/결함 레이저빔용접개요/장치/시공/안전	1			
16	플라즈마아크용접개요/용접기기 용접재료 전자빔용접 / 일렉트로가스아크용접	1			
17	일렉트로슬래그용접 / 논가스아크용접 스터드용접 / 테르밋용접	1			
18	원자수소용접 / 마찰 교반 용접 그래비트 / 오토콘용접 / 용사	1			
19	용접의 자동화 개요 및 자동제어 용접용 로봇	1			
20	용접의 자동화 프로그래밍 용접재해와 안전	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	128	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기/유압제어 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공압/유압 제어회로를 구성하며, 시험운전할 수 있다.	ncs 학습모듈 공기압 제어(LM1503010215_16v), 유압제어(LM1503010216_16v4

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	64	공기압 장치 조립 준비하기	16		
2			공기압 장치 조립하기	40		
3			공기압 장치기능 확인하기	8		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	64	유압 장치 조립 준비하기	16		
5			유압 장치 조립하기	40		
6			유압 장치기능 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
기계부품조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	93	

1. 지도목표	2. 교재
각종공구의 원리와 특성을 이해하고 용도에 맞는 사용방법을 정확하고 안전하게 익혀 산업재해 및 안전에 관한지식과 기계장치의 보전 및 주기별 정비를 수행 할 수 있도록 한다	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	45	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	32		
3			검사 · 수정하기	5		
4	1503010106_25v5 기계부품조립	48	기계부품조립 준비하기	8		
5			기계부품 조립하기	32		
6			기계부품조립 기능 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계부품조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계부품조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계부품조립 준비하기	기계조립 일정에 맞추기 위하여 조립작업의 순서 및 절차에 따라 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	기계 조립 계획에 따라 공구와 기계장치, 소요부품의 수량을 확인하여 조립 순서에 맞게 배열할 수 있다.		
	조립공간을 확보해서 작업 환경을 준비할 수 있다.		
기계부품 조립하기	공정순서와 일정을 고려한 기계장치를 조립할 수 있다.		
	기계조립 시 올바른 조립을 위하여 규격에 맞는 공구와 부품을 사용할 수 있다.		
	기계조립 작업의 안전을 위하여 작업 안전 규정에 따라 조립할 수 있다.		
기계부품조립 기능 확인하기	조립상태를 확인하기 위하여 기계조립도면과 비교할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 동작(구동) 상태를 확인하고 개선점을 수정 · 보완 할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동을 위하여 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	24	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010122_25v2 조립안전관리	24	안전기준 확인하기	8		
2			안전수칙 준수하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전기준 확인하기	작업장에서 안전사고를 예방하기 위해 안전기준을 확인 할 수 있다.		
	정기 또는 수시로 안전기준을 확인하여 보완할 수 있다.		
안전수칙 준수하기	개인 안전 보호구를 착용하고 위험 요소를 점검할 수 있다.		
	안전기준에 따라 조립 작업을 수행할 수 있다.		
	안전수칙 절차에 따라 정리정돈할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자장치조립준비란 기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 조립에 필요한 요소를 선정할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	40	전기전자장치 조립하기	20		
2			전기전자장치 기능검사하기	12		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
보수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	89	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 및 필렛용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1508020213_17v3 수동 · 반자동 가스절단	44	수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	4		
2			수동 · 반자동 절단기 조작하기	32		
3			수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	4		
4			수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	4		
5	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	45	보수기준 확인하기	12		
6			용접결함 보수하기	21		
7			용접부 결함 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보수용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수동 · 반자동 절단기 조작 준비하기	매뉴얼에 따라 절단기 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	제작사 작업안전절차에 따라 가스 및 전기 등 유틸리티 상태를 점검하고, 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	도면 확인 후, 절단 형상을 확인하고, 용접가능성 및 방법에 있어 작업자가 어려움이 없는지 확인할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 조작하기	사용 매뉴얼을 숙지하여 절단기를 조작할 수 있다.		
	작업 안전절차에 따라 절단작업을 수행할 수 있다.		
	절단기 이상 발견 시, 제작사 절차에 따라 작업 수리를 의뢰할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 불꽃 세기를 조정하고, 육안으로 확인할 수 있다.		
	표준작업지침서에 의거 강판 두께에 따라 예열시간, 절단속도를 확인 · 조정할 수 있다.		
수동 · 반자동 가스절단 측정 · 검사하기	절단기 부속품을 검사 · 측정하여 불량 시, 제작사 절차에 따라 교체 · 수리할 수 있다.		
	결과물 절단부위에 대한 작업표준 준수여부를 검사할 수 있다.		
	제작사 절차에 따른 절단부위 검사항목을 측정하여 기록할 수 있다.		
수동 · 반자동 절단기 유지 · 관리하기	제작사 관리 기준에 의하여 일일점검, 정기점검 등을 수행할 수 있다.		
	소모품 및 사용기한이 만료된 부속품을 교체할 수 있다.		
	조작 및 동작상태 점검으로 이상 유무를 판단하여 적절한 조치를 취할 수 있다.		
	사용매뉴얼을 숙지하여 분해, 조립 및 고장에 대하여 처리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보수용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접 필렛용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	86	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 필릿용접작업을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050112_21v3 피복아크용접 필릿용접	86	T형 필릿 용접하기	48		
2			모서리 용접하기	38		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접 필렛용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
T형 필릿 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
모서리 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	용접 안전관리 교육	3			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	3			
4	SMAW_용접과제 실습	3			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	3			
6	SMAW_개인별 결과 공유	3			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	94(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D/3D 도면을 작도하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D/3D도면 정보를 도출할 수 있다.	Do it! 오토캐드 확인하기(박한울, 이지스퍼블리싱)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업환경준비하기	8			
2	도면작성하기	34			
3	치수 및 공차 관리하기	12			
4	도면 출력 및 도면 관리하기	4			
5	3D형상 모델링 작업 준비하기	8			
6	3D형상 모델링 작업하기	16			
7	3D형상 모델링 검토하기	8			
8	3D형상 모델링 출력 및 도면 관리하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
공유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공압회로 구성하기(기계정비)	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기공압회로 구성하기(속도제어)	8			
2	전기공압회로 구성하기(방향제어)	8			
3	전기공압회로 구성하기(자기유지회로)	8			
4	전기공압회로 구성하기(타이머회로)	8			
5	전기공압회로 구성하기(카운터회로)	8			
6	전기공압회로 구성하기(연속제어)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
배관공작실기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	배관공작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업계획 파악하기	2			
2	측정기 선정하기	2			
3	기본측정기 사용하기	2			
4	배관공작 기초실습	4			
5	강관 절단하기	4			
6	강관 니플제작하기	4			
7	강관 나사절삭기 분해조립하기	4			
8	강관 나사절삭기 절삭하기	4			
9	강관 나사 조립하기	4			
10	동관 기초 가공하기	4			
11	동관 확관 및 삽입 이음하기	4			
12	종합 실습	18			
13	배관의 밸브 설치	4			
14	가스누설 검사방법	4			
15	가스용접기초	4			
16	가스용접 종합실습	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
용접응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성, 조립 설치, 용접 작업준비 및 안전 사항, 본용접, 용접검사 및 용접기록에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료준비하기	4			
2	모서리 가스절단하기	12			
3	홈 가스절단하기	12			
4	필릿 용접하기	22			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	응용용접 적용사례	4			
2	피복아크용접응용	12			
3	CO2용접응용	8			
4	TIG용접응용	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
CO2(이산화탄소가스아크용접), TIG(가스텅스텐아크용접)분야에 대하여 용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기, 아래보기, 수평자세, 수직자세등의 용접자세별 용접작업을 수행할 수 있다.	핵심용접실무, 정균호/한성종/박동수/검정혁, 구민사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	솔리드와이어용접 비드쌓기 조건 설정하기	2			
2	솔리드와이어용접 와이어 선택하기	2			
3	솔리드와이어용접 보호가스 선택하기	2			
4	솔리드와이어용접 비드쌓기	16			
5	플럭스코어드와이어 비드쌓기 조건 설정하기	4			
6	플럭스코어드와이어 와이어 선택하기	2			
7	플럭스코어드와이어 보호가스 선택하기	2			
8	플럭스코어드와이어 비드쌓기	16			
9	가스텅스텐아크용접 조건설정하기	4			
10	가스텅스텐아크용접 직선비드쌓기	16			
11	가스텅스텐아크용접 위빙비드쌓기	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
프로젝트세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	22(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소그룹별자기주도형학습(SDL)을통하여프로젝트실습과제선정,재료구매사양작성,실습계획작성을할수있도록한다	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 아이디어 토의 계획 수립	4			
2	프로젝트 자료 수집1	4			
3	프로젝트 자료 수집2	4			
4	상세 기술검토 및 제작 계획 1	4			
5	상세 기술검토 및 제작 계획 2	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학기중습득한지식과기술을산업현장에서사전경험함으로서자신의적성에맞는전공분야결정에도움이되도록한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계 작업안전	4			
2	작품제작을위한일정계획수립 준비물과제작블럭별조편성	4			
3	제작도면설계및회의를통한수정,완성	8			
4	재료마련및공구준비 기초및초기가공품제작	24			
5	조립및수정,보완(설계도수정)	8			
6	작품설명서작성및제작과정정보공유세미나	4			
7	작품제작에적용된가공기술발표및보완점토의	4			
8	총정리및사내프로젝트진행과정사례를통한정보공유	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 설비보전직종

교과목명			
피복아크용접 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 및 필렛용접 작업을 수행할 수 있다.	전기용접실기-한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료(모재, 용접봉, 치공구등) 준비하기	3			
2	용접부 표면 연삭하기 및 이음형상 확인하기	3			
3	가용접 하기	3			
4	본용접 설정하기	3			
5	아래보기(F) 용접하기	9			
6	수평(H) 용접하기	12			
7	수직(V) 용접하기	9			
8	필릿 용접하기	3			
9	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 설비보전직종

교과목명			
전기전자제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치 제어를 위한 전기전자장치의 요소별 특성을 이해하고 전기전자장치를 요구하는 요구사항에 맞게 회로를 구성하고, 검사하여 전기전자시스템을 완성할 수 있다	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기전자회로 요소 선정하기	8			
2	전기배선 요소 선정하기	4			
3	전기전자회로 도면 해독하기	4			
4	전기배선하기	20			
5	전기배선 검사하기	2			
6	전기배선 수정하기 및 정리하기	2			